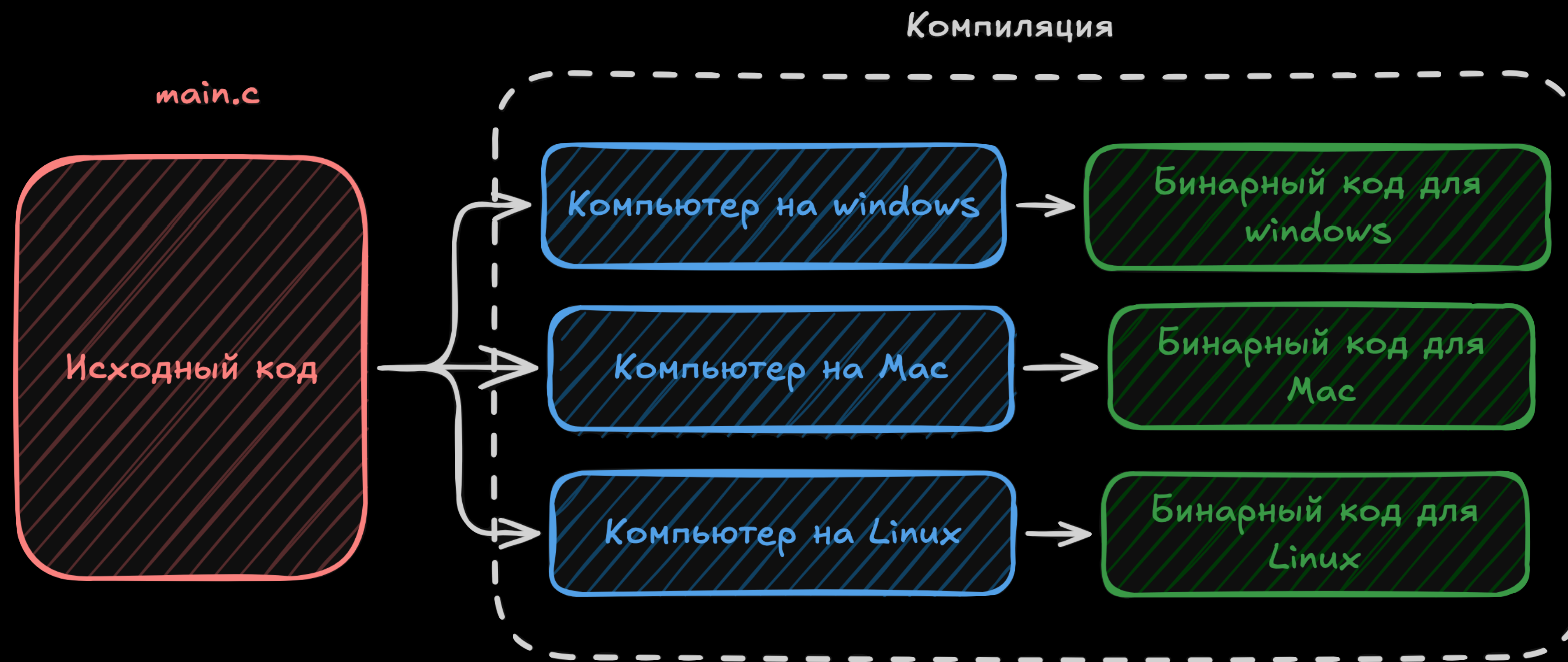


Java. База

Где писать код, переменные и if / else

Некрасов Ярослав Алексеевич

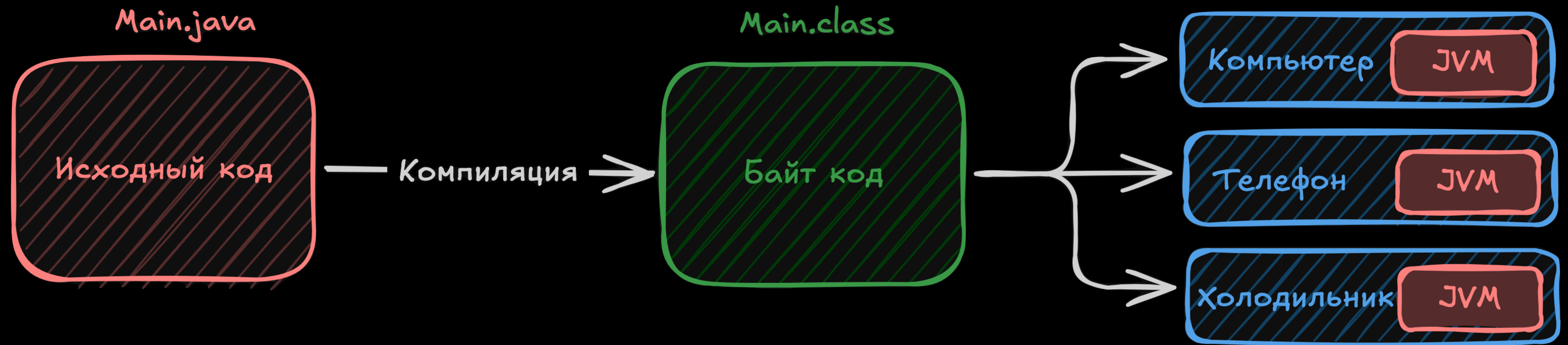
Как было до Java?



Код можно запускать только на машине, похожей на ту, на которой код компилировали

Зачем нужна Java

Запускай свой код везде



Байт код будет запускаться везде, главное чтобы на устройстве была установлена **JVM** (Java Virtual Machine, виртуальная машина Java)

Минутка истории

Java и C#

Когда Java набирала популярность Microsoft решил скопировать Java и использовать для разработки под Windows, но разработчики Java подали в суд и выиграли

После Microsoft решили сделать полностью свой язык, но C# все равно похож на Java

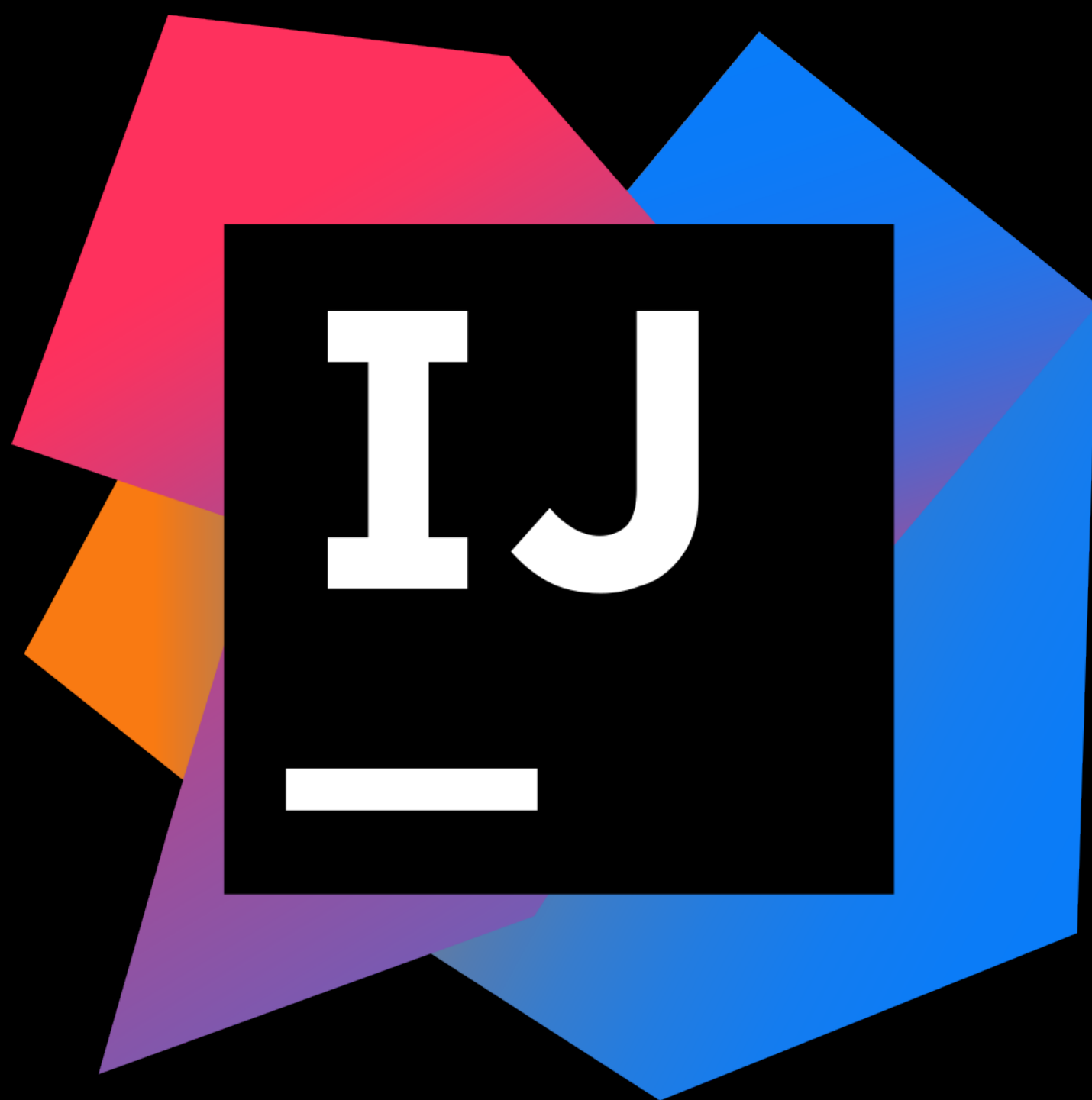


Где писать код?



Где писать Java?

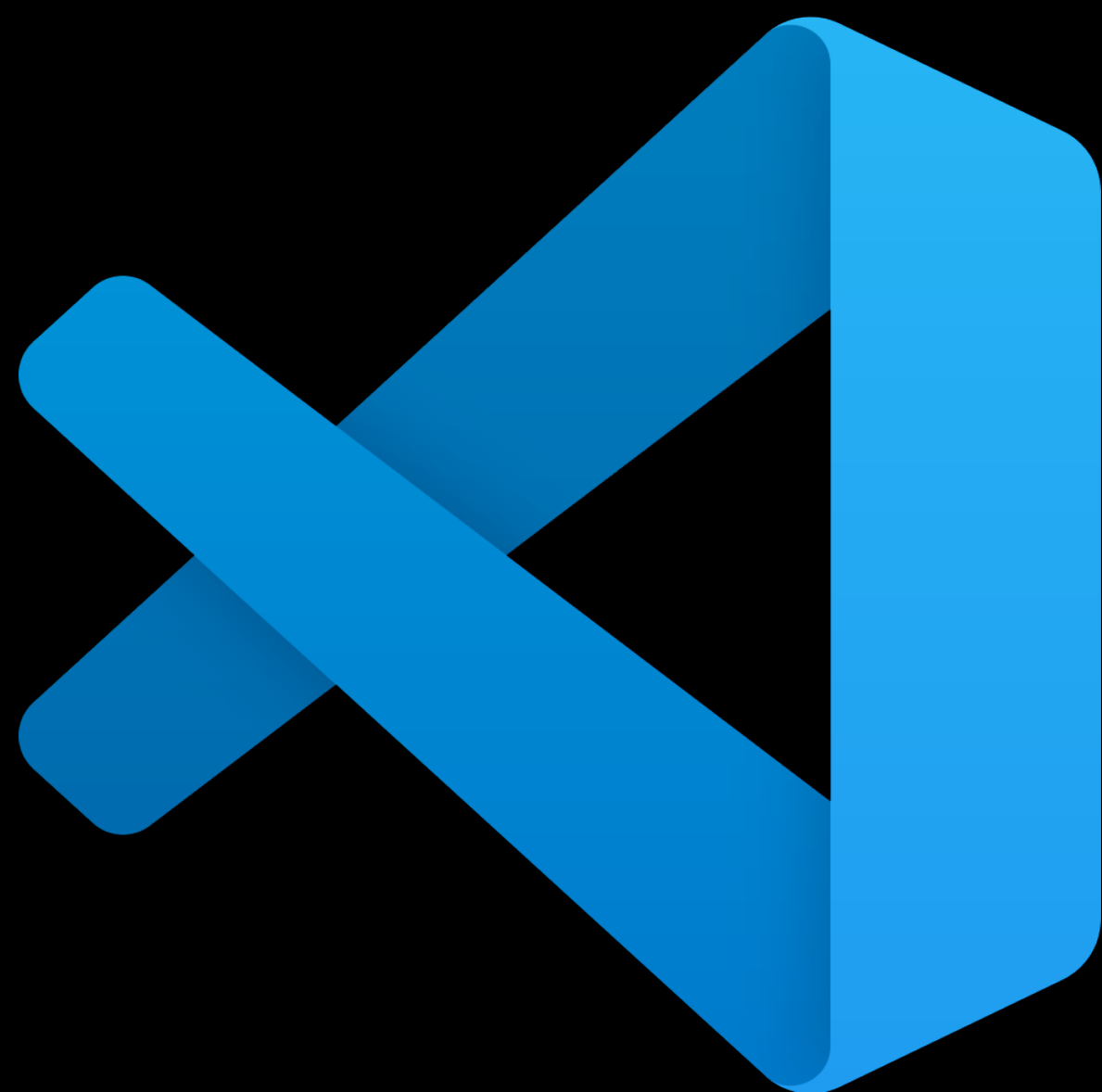
IntelliJ



- ✓ Редактор кода для Java, от разработчиков Pycharm
- ✗ Он будет постоянно напоминать вам, что нужно обновиться до платной версии
- ✗ Тяжело установить из России

Где писать Java?

VS code



✓ Бесплатно 🖌️

😓 Нужно скачать расширение



Extension Pack for Java

Microsoft  microsoft.com |  45,895,283 |  (88)

Popular extensions for Java development that provides Java IntelliSense, de

Switch to Pre-Release Version

Disable



Uninstall

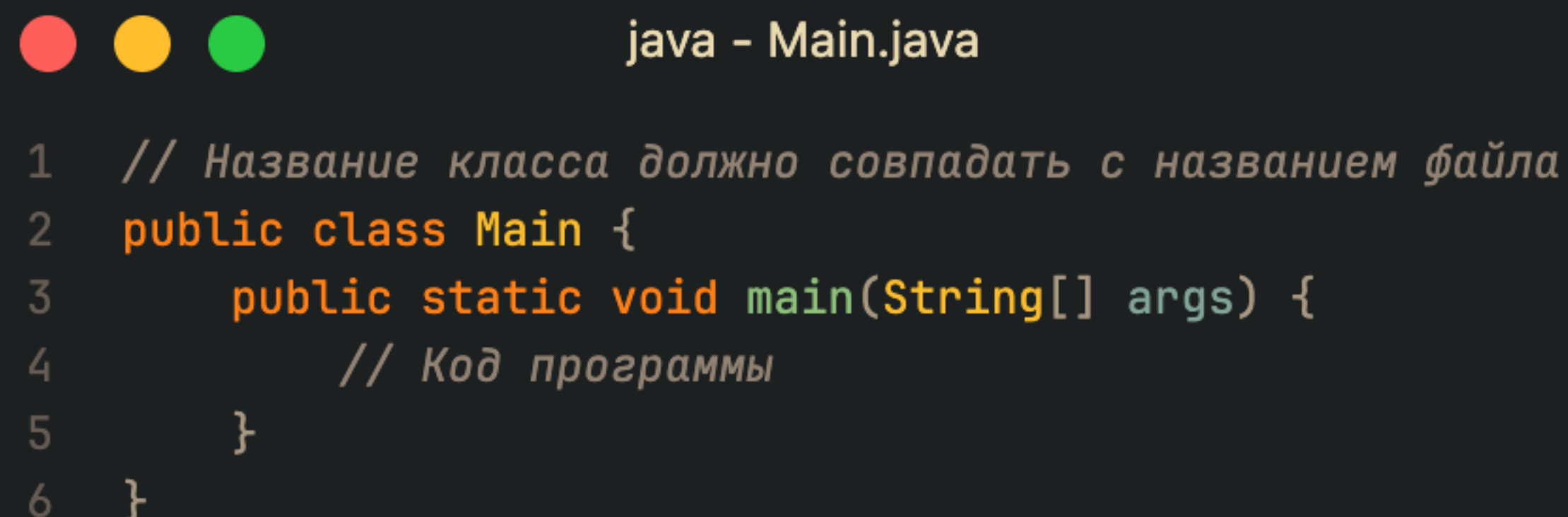


☒ Auto Update



Как выглядит пустой файл в Java

Минимальное количество кода



```
1  // Название класса должно совпадать с названием файла
2  public class Main {
3      public static void main(String[] args) {
4          // Код программы
5      }
6  }
```

Это связано с видением разработчиков Java и тем, что наш код будет запускаться на виртуальной машине

Можете не понимать этот код (пока), мы до этого дойдем

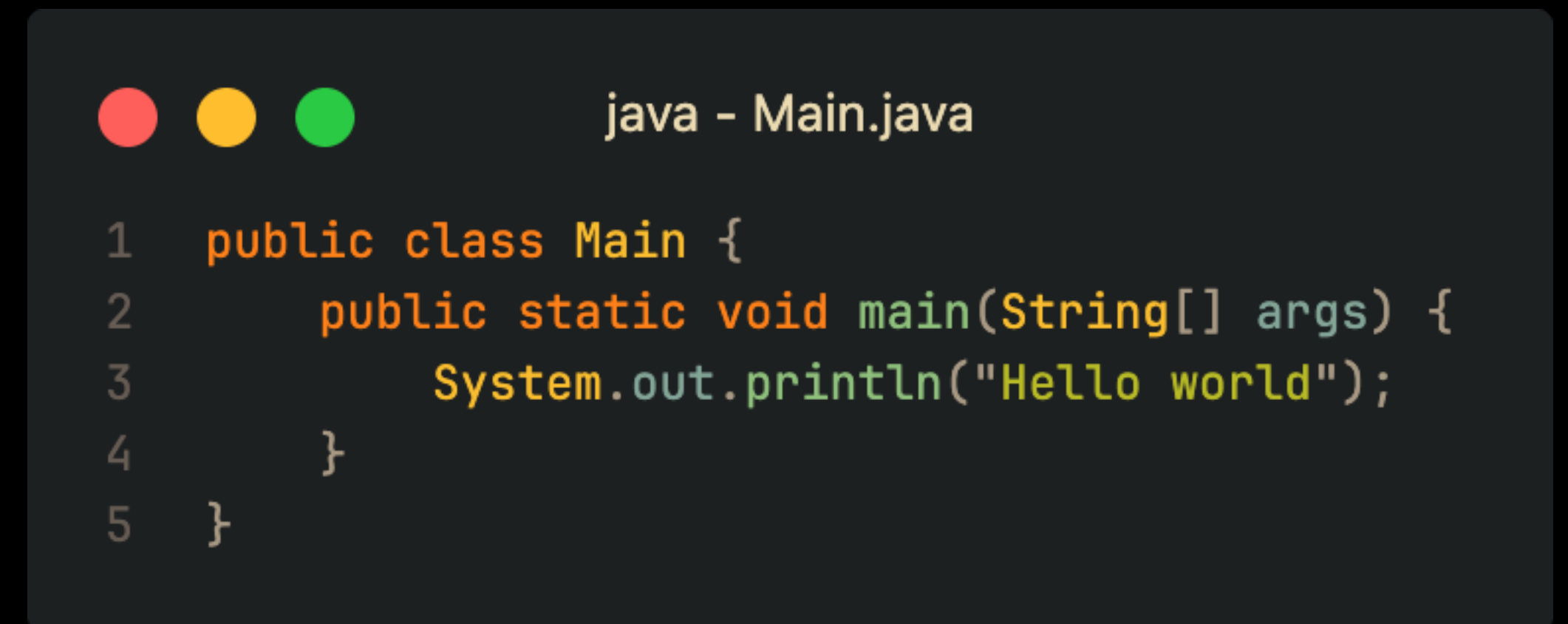
Вывод текста в терминал

Системный вывод

Для того, чтобы вывести сообщение в терминал использовать `java` это чересчур

Чтобы запустить JVM, выполнить код и убрать за собой потратится слишком много ресурсов

Java лучше использовать для больших проектов

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The title bar reads "java - Main.java". The code is displayed with line numbers 1 through 5 on the left. The code itself is:

```
1 public class Main {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Hello world");  
4     }  
5 }
```

Java

Строки кода должны кончатся
точкой с запятой 🥵. Обязательно



Вывод текста в терминал

Лайфхак

```
public class Main {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        sout Syntax error, insert "VariableDeclarators" to complete L  
    }  
}
```

- ☐ `sout` print to standard out
- ☐ `soutm` print current method to standard out
- ☐ `sysout` print to standard out
- ☐ `System.out.println()` print to standard out
- ☐ `sun.font` (package)

Напишите «sout + enter» чтобы быстро добиться того же результата

ВЫВОД

Println и print

Println (print line) выводит каждое сообщение на новой строке



```
● ● ● java - Main.java  
3 System.out.println("Hello");  
4 System.out.println("World");
```

The diagram illustrates the execution of a Java program. A code block on the left contains two lines of code: `System.out.println("Hello");` on line 3 and `System.out.println("World");` on line 4. An arrow points from this code block to a separate box on the right. This box contains the output of the program, which is the text "Hello" on the first line and "World" on the second line, demonstrating that `println` outputs each message on a new line.

Hello
World

Print выводит все в одной



```
● ● ● java - Main.java  
3 System.out.print("Hello");  
4 System.out.print("World");
```

The diagram illustrates the execution of a Java program. A code block on the left contains two lines of code: `System.out.print("Hello");` on line 3 and `System.out.print("World");` on line 4. An arrow points from this code block to a separate box on the right. This box contains the output of the program, which is the text "HelloWorld" on a single line, demonstrating that `print` outputs all messages in a single line.

HelloWorld

Переменные

Чтобы создать переменную -
нужно указать ее тип и название,
дальше можно положить в нее
значение

```
java - Main.java  
  
1  public class Main {  
2      public static void main(String[] args) {  
3          int chislo;  
4          chislo = 67;  
5          System.out.println(chislo);  
6      }  
7  }
```

Переменные

Типы данных

Можно создать переменную и сразу положить в нее значение

На примере видно базовые типы данных:

- Число
- Дробное число
- Строка
- Булево значение

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int chislo = 10;
4          double drobnoe_chislo = 3.14;
5          String stroka = "Hello world";
6          boolean uslovie = true;
7
8          System.out.println(chislo); // 10
9          System.out.println(drobnoe_chislo); // 3.14
10         System.out.println(stroka); // Hello world
11         System.out.println(uslovie); // true
12     }
13 }
```


Переменные

Константы

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          final int chislo;
4          chislo = 67;
5          final String stroka = "Hello";
6          chislo = 69; // The final local variable chislo may already have been assigned
7          stroka = "World"; // The final local variable chislo may already have been assigned
8          System.out.println(chislo);
9      }
10 }
```

Если указать «**final**», то после получения значения ее
нельзя будет изменить

Переменные

Ввод значений

Мы создаем scanner и указываем чтобы он использовал стандартный ввод

Затем читаем строку и выводим сообщение

Сканер нужно закрывать 😓

```
java - Main.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          System.out.println("Сколько как вас зовут?");
7          String name = scanner.nextLine();
8
9          System.out.println("Привет " + name);
10         scanner.close();
11     }
12 }
```

Получение числа

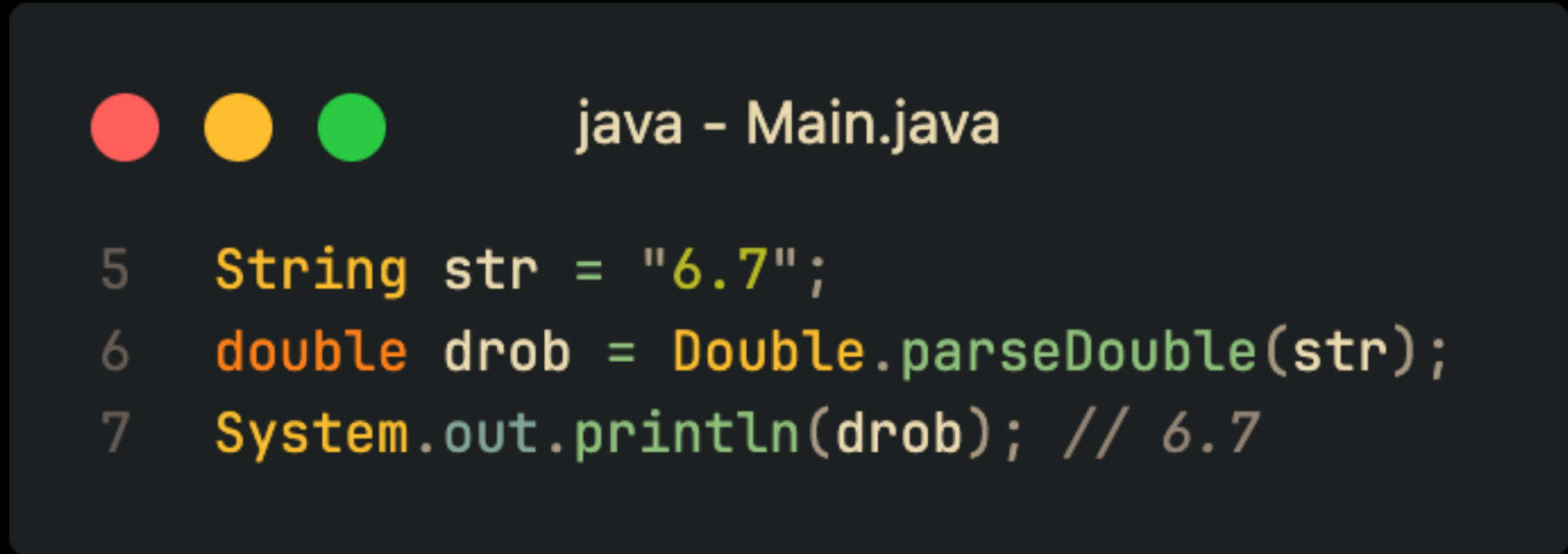
Что можно сделать?

Чтобы получить число от пользователя, можно перевести строку в число

```
java - Main.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          System.out.println("Сколько вам лет?");
7          String userInput = scanner.nextLine();
8
9          // Число из строки
10         int age = Integer.parseInt(userInput);
11
12         System.out.println("Вам " + age);
13         scanner.close();
14     }
15 }
```


Получение числа



```
java - Main.java  
  
5 String str = "6.7";  
6 double drob = Double.parseDouble(str);  
7 System.out.println(drob); // 6.7
```

Похожим образом можно перевести строку в дробное число

Получение числа

Или можно здать нужный метод
из сканера

**Лучше использовать 1 метод,
если нужно много вводить**



java - Main.java

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          System.out.println("Сколько вам лет?");
7          int age = scanner.nextInt();
8
9          System.out.println("Вамы " + age);
10         scanner.close();
11     }
12 }
```

Математика

Вопросов возникнуть не должно

● ● ● java - Main.java

```
5  int chislo = 67;  
6  int plus = chislo + 2; // 69  
7  int minus = chislo - 1; // 66  
8  int umnjut = chislo * 2; // 134  
9  int ostatok = chislo % 2; // 1
```

● ● ● java - Main.java

```
5  int chislo = 6;  
6  int bigger = chislo++; // 7  
7  int smaller = chislo--; // 5
```

++ , -- меняют число на 1

Математика

Деление

```
● ● ● java - Main.java  
5  int chislo = 67;  
6  int delit = chislo / 2; // 33  
7  double delit2 = chislo / 2; // 33.0
```

Как бы мы не делили целые числа -
получим целое число

When the code doesn't work:



Математика

Деление

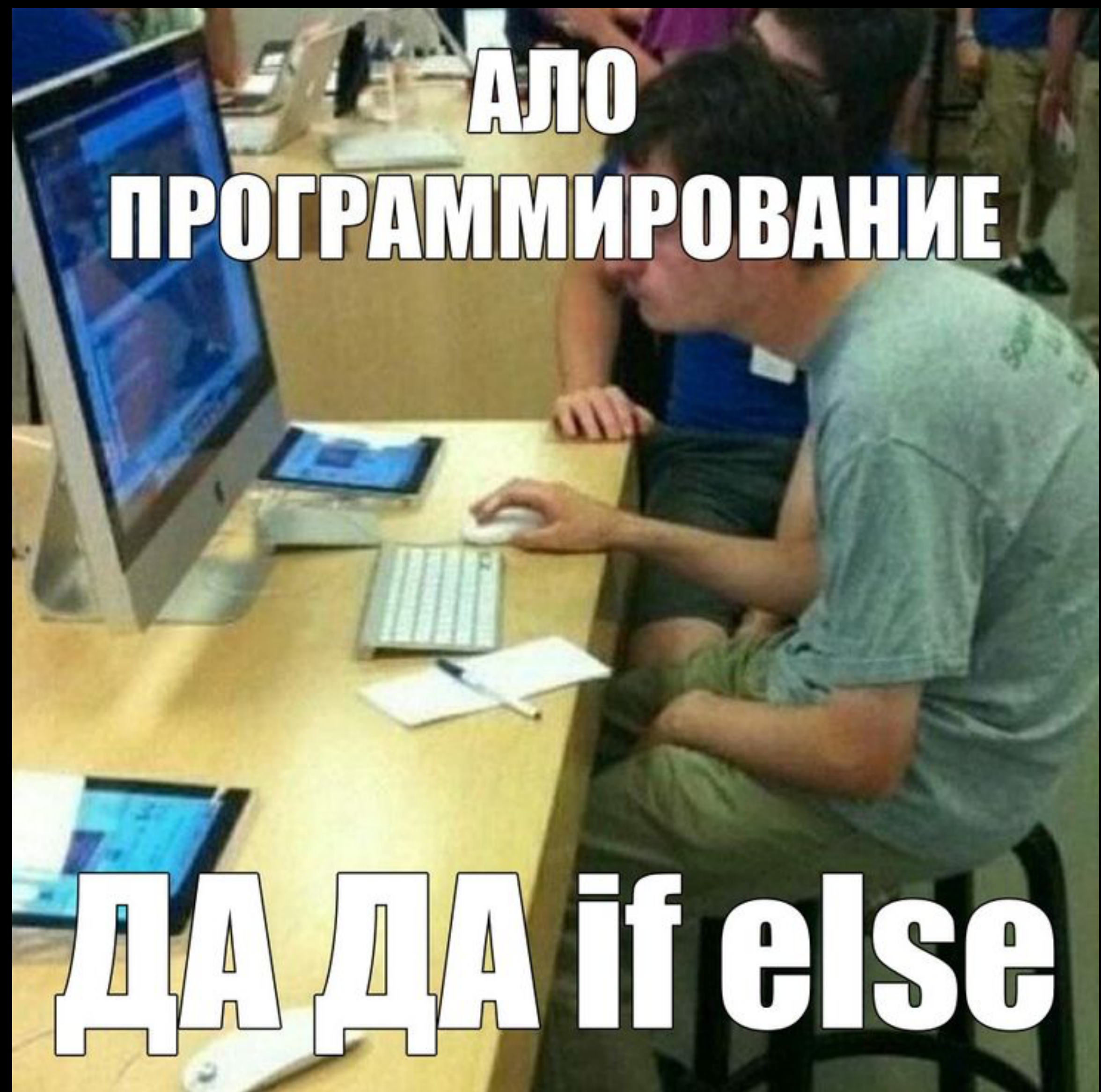
Нужно делить дробные числа

```
● ● ●      java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int chislo = 67;
4          double delit = (double) chislo / 2.0;
5          System.out.println(delit); // 33.5
6      }
7  }
```

Простые типы данных переводятся так.
Строка - не простой тип данных

Условия



Условия

If

```
java - Main.java
1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int age = 21;
4          if (age <= 18) {
5              System.out.println("Ты слишком мал!");
6          }
7      }
8  }
```

Если условие в 4 строке истинна - выполнится весь код в if

Условия

Else

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int age = 21;
4          if (age <= 18) {
5              System.out.println("Ты слишком мал!");
6          } else {
7              System.out.println("Давай учить Java");
8          }
9      }
10
11 }
```

Если условие не истинное - выполнится код в else

Условия

Else if

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int age = 21;
4          if (age <= 18) { // Условие проверится первым
5              System.out.println("Ты слишком мал!");
6          } else if (age < 0) { // Условие проверится вторым
7              System.out.println("Ты годишься для python");
8          } else { // Если не первое и не второе условие, то это
9              System.out.println("Давай учить Java");
10         }
11     }
12 }
```

Условия будут проверяться сверху вниз

Условия

Логическое И

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int age = 21;
4          String gender = "male";
5
6          // Если возраст 18+ и мужчина
7          if (age >= 18 && gender == "male") {
8              System.out.println("Здравствуй небо в облаках");
9          }
10     }
11 }
```

Можно сунуть несколько условий в один if / else if

Условия

Логическое ИЛИ

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          String drink = "coffee";
4
5          // пьем если напиток это кофе, или чай
6          if (drink == "coffee" || drink == "tea"){
7              System.out.println("Drink...");
8          }
9      }
10 }
```

Можно сунуть несколько условий в один if / else if

Условия

Строки

Строка это сложная конструкция - массив символов.

Чтобы проверить равен ли один массив символов другому - нужно использовать «.equals()»

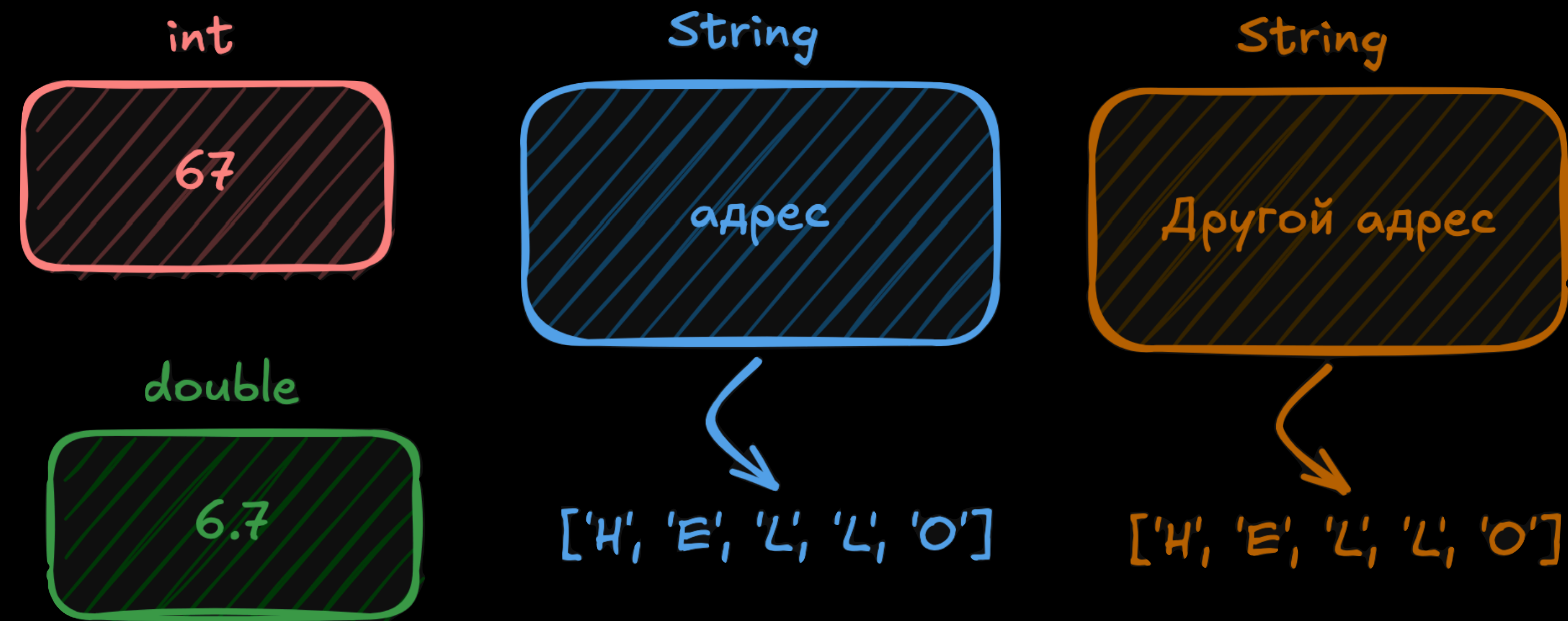
```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          String name = "Robert";
4          // Правильная проверка строк
5          if (name.equals("Robert")) {
6              System.out.println("Hello, Bob");
7          }
8      }
9  }
```


УСЛОВИЯ

Строки

Дело в том, что сложные структуры данных хранят не данные, а адрес на них. Даже если данные по адресам одинаковые - адреса могут быть разными



Чтобы сравнивать не адреса, а данные - `.equals()`

УСЛОВИЯ

Отрицание

«!» Делает из истинного утверждения - ложное, а из ложного - истинное

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          String name = "Robert";
4          // ! проверяет наоборот
5          if (!name.equals("Robert")) {
6              System.out.println("Hello, not Bob");
7          }
8      }
9  }
```

УСЛОВИЯ

Проблема если много else if

Если вы проверяете одну и ту же переменную, то код будет ее прогружать много раз

Неэффективно получается 😡

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int num = 1;
4          if (num == 0) { // Прогружаем переменную 1 раз
5              System.out.println("Ноль");
6          } else if (num == 1) { // Второй раз
7              System.out.println("Один");
8          } else if (num == 2) { // Третий раз
9              System.out.println("Два");
10         } else {
11             System.out.println("Такого числа я не знаю");
12         }
13     }
14 }
```


Условия

Switch



В этой ситуации **switch** будет эффективнее

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int num = 1;
4          switch (num) { // Только 1 раз загружаем переменную
5              case 0:
6                  System.out.println("Ноль");
7                  break;
8              case 1:
9                  System.out.println("Один");
10                 break;
11             case 2:
12                 System.out.println("Два");
13                 break;
14             default:
15                 System.out.println("Такого числа не знаю");
16                 break;
17             }
18         }
19     }
```


Задание 1:

Получение ввода

Сделайте код, который бы считал:

- Площадь прямоугольника
- Половину площади прямоугольника
- Как его назвать

Если это квадрат - сообщал пользователю об этом

Не обязательно прям так, но функционал нужен такой

Введите сторону 1:

6

Введите сторону 2:

6

Это квадрат! Как будут звать этот квадрат?

Боб

У этого квадрата по имени Боб:

- Площадь: 36.0

- Половина площади: 18.0

Введите сторону 1:

6

Введите сторону 2:

7

Как нзвть этот прямоугольник?

Гоша

У этого прямоугольника по имени Гоша:

- Площадь: 42.0

- Половина площади: 21.0